Jang MoonSu / DEVELOPER PORTFOLIO

Java 백엔드 개발
모바일 연동 · 클라우드 배포

Java 백엔드 개발과 Android·서버 연동 경험을 바탕으로
서비스의 데이터·인증·배포 흐름을 연결하는 개발자, 장문수

Spring Boot · WebFlux | PostgreSQL · Oracle | Android · BLE | Electron · STM32 학습

프로젝트 보기 ↓ GitHub ↗



장문수
Java Backend Developer
한신대학교 컴퓨터공학부

약 10개월	7	6
실무 백엔드	프로젝트	수상

현재 SSAFY 16기 · 임베디드 트랙
최근 경력 주식회사 유더블유에스 (2025.06 — 2026.03)

Java Backend · Mobile Integration · Cloud Deployment

SELECTED PROJECTS / 2024 — 2026

소개



장문수

Jang MoonSu

Java Backend Developer

- Java 기반 백엔드 서버 개발
- Android·서버 데이터 연동
- 데이터베이스 이전·클라우드 배포

경력 및 교육

2025.06 – 2026.03

주식회사 유더블유에스

Java 백엔드 · Quantum Computing TFT

2024.09 – 2025.03

SK Shieldus Rookies 22기

클라우드기반 스마트융합보안과정 수료 · 920시간

2019.03 – 2025.02

한신대학교

컴퓨터공학부

보유 기술 스택

백엔드

- Java
- Spring Boot
- Spring WebFlux
- Spring Security · JWT
- JPA / JDBC
- MyBatis
- REST API

데이터 · 배포

- MySQL
- MariaDB
- PostgreSQL
- Oracle
- Redis
- AWS EC2 / RDS / S3
- Linux
- Docker

모바일 · 연동

- Android
- BLE
- Retrofit
- Unity 연동

AI

- OpenCode
- OpenClaw
- Harness Engineering
- Ponytail

수상

SK Shieldus Rookies

슈퍼루키상 금상

2025.03.13

한신대학교 SW교육센터

2024 한신 AI·SW페스티벌 캡스톤디자인 동상

2024.11.19

한국디지털콘텐츠학회

2024 추계종합학술대회 대학생 논문경진대회 은상

2024.11.08

한국디지털콘텐츠학회

2024 하계종합학술대회 대학생 논문경진대회 은상

2024.06.29

한신대학교 컴퓨터공학부

제29회 소프트웨어공모전 은상

2023.11.14

한신대학교 컴퓨터공학부

제28회 소프트웨어공모전 동상

2022.11.15

자격 · 어학

정보처리기사

발급기관	한국산업인력공단
취득일	2024.10.02

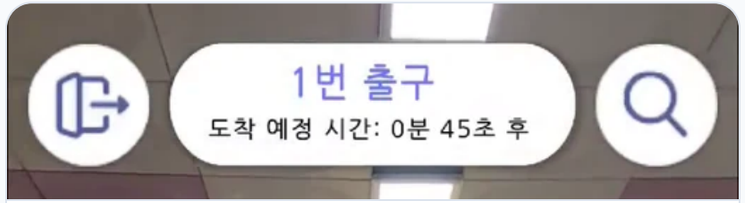
OPIc

IL

Intermediate Low

시험일	2026.09.11

프로젝트



01 캡스톤 · 수상 3

CONS

BLE 실내 측위·AR 길안내

- **팀장 · 서버·실내 측위(공동)**

Spring Boot | BLE | Unity



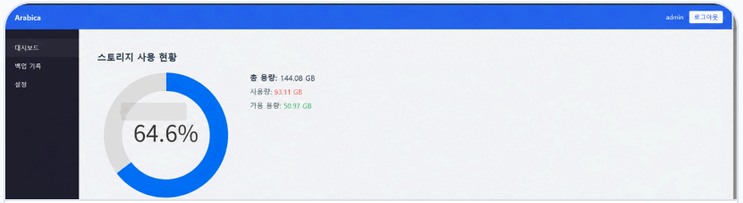
02 부트캠프 · 금상

BOOKIES

전자책 Web·App 서비스

- **Web 팀장 · API 서버·DB·배포**

Spring Boot | Oracle RDS | EC2



03 회사

Arabica

DB 백업 자동화 시스템

- **2인 · 백엔드 담당**

Spring Boot | SSH | JWT·Argon2



04 회사

CMP

외부 API 연동·성능 시험

- **3인 · API 연동·WebFlux 전환**

WebFlux | WebClient | Kubernetes



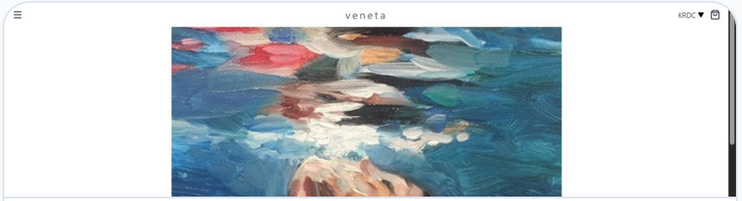
05 회사

Wallet

모바일 지갑 백엔드 API

- **5인 · Wallet API 백엔드**

RSA·AES | AntiSamy | SSE



06 회사

Store

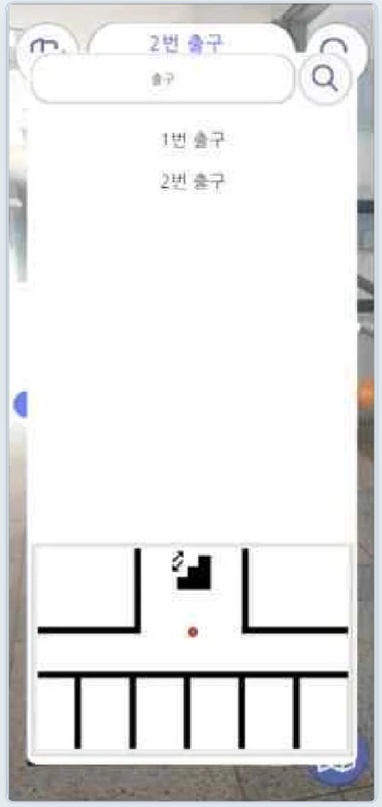
커머스 DB·Wallet 인증 연동

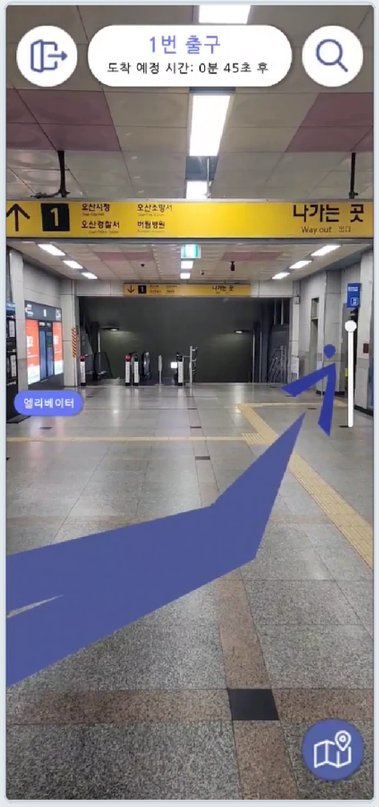
- **5인 · Store API·DB 설계**

PostgreSQL | MyBatis | SSE

01 CONS







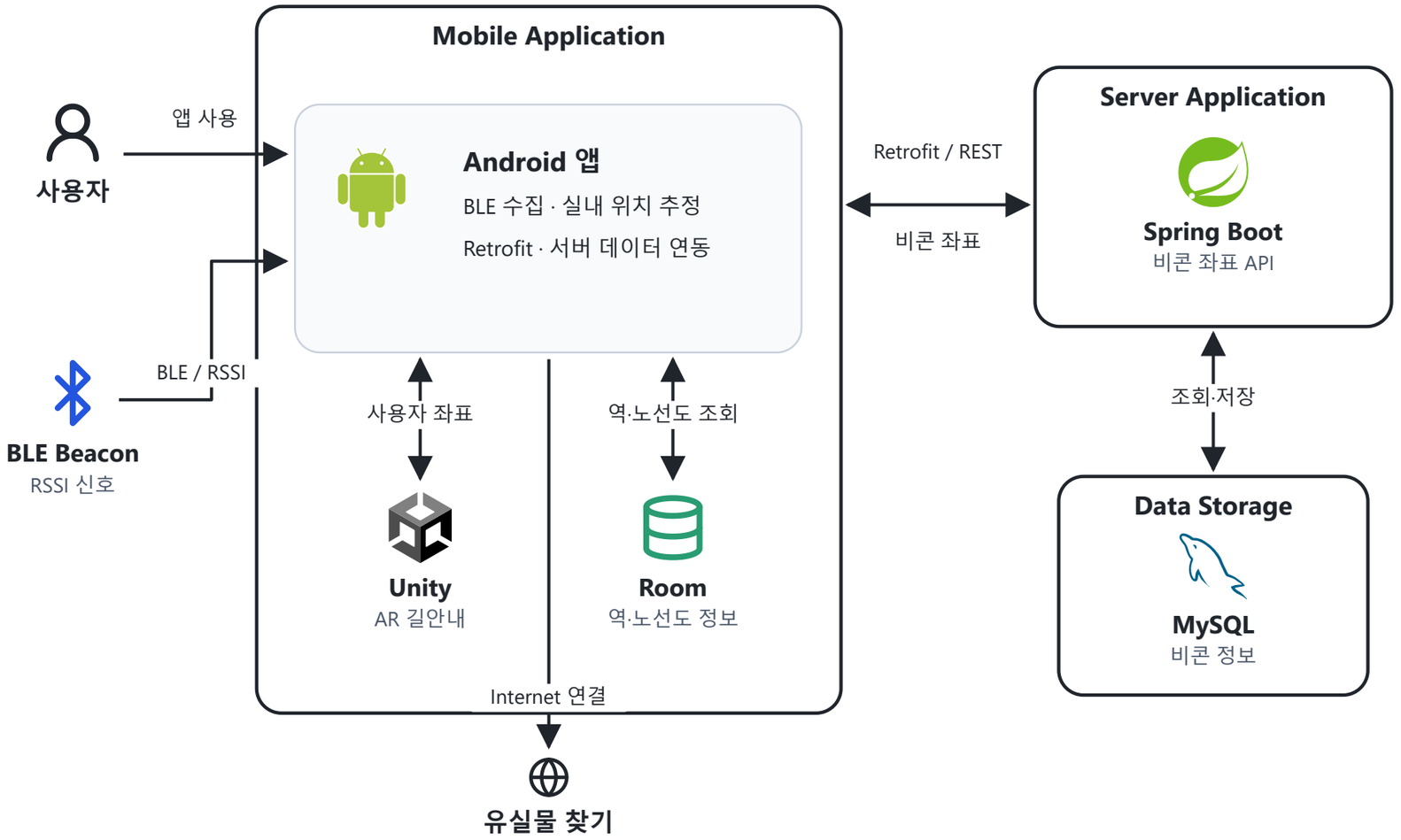
BLE 비콘 기반
실내 측위·AR 길안내 시스템

2024.03 — 2024.12 | 4인 프로젝트 · 팀장 · 서버·실내 측위

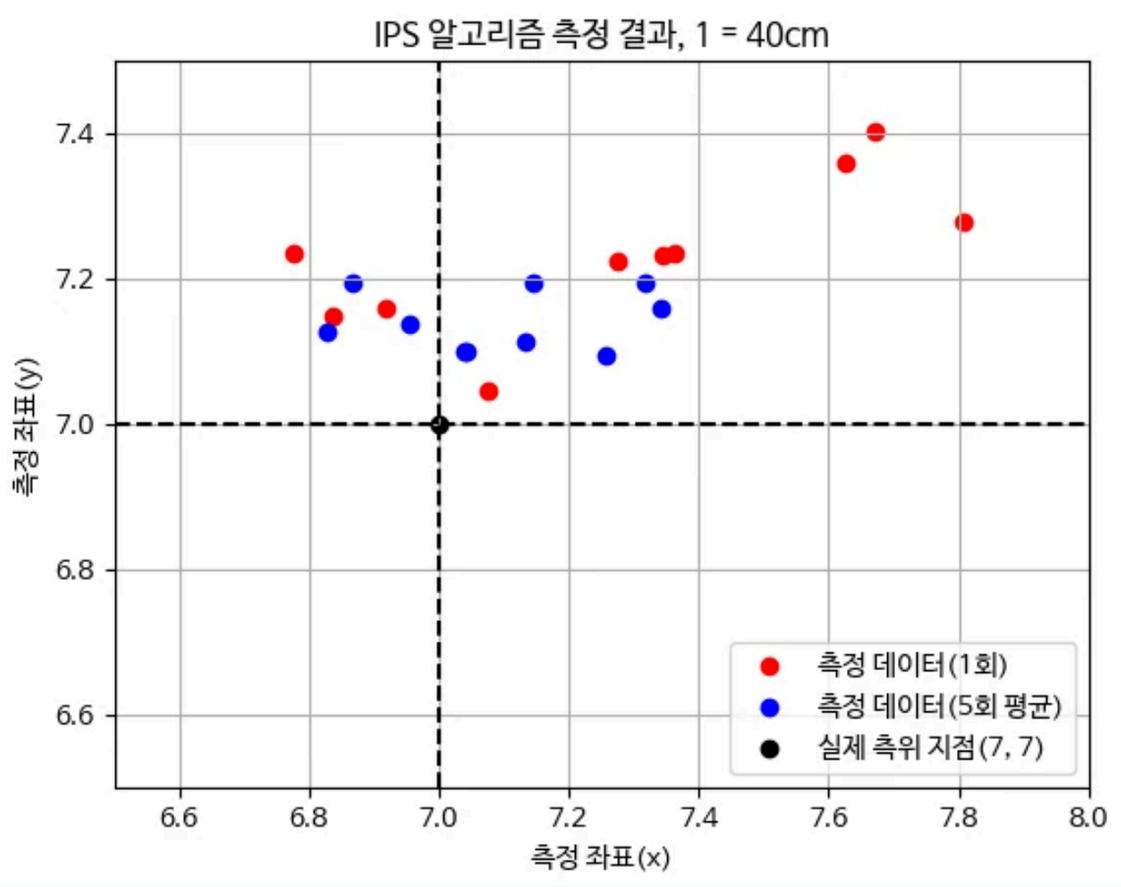
- 비콘 좌표 서버 구축과 BLE 실내 위치 추정 공동 구현
- BLE 신호·서버 좌표·Unity를 연결해 현재 위치 표시
- 실내에서 현재 위치와 AR 경로를 확인하며 목적지 탐색

APPLICATION ARCHITECTURE

애플리케이션 아키텍처



측위 데이터 분포와 5회 좌표 평균



프로젝트 측위 실험의 1회·5회 평균 좌표 비교

비교 조건

- 오산역 실내 측위 실험
- 1회 측정 좌표와 5회 평균 좌표 비교

기존

- 1회 측정 좌표 사용
- 측정 시점에 따라 위치 편차 발생

개선 사항

- 5회 측정 좌표의 평균값 사용
- 해당 실험의 1회·5회 평균 좌표 비교에서 편차 완화 경향 확인

Beacon, Unity 연동 및 실내 측위 구현

01

Beacon 연동

- Android BLE 스캔과 **UUID** 필터링으로 대상 비콘 수집
- **Minor** 기반 층 판별·**RSSI** 수신 처리

02

실내 측위

- **Spring Boot** 좌표 **API** ↔ **Retrofit** 연동으로 비콘 좌표 조회·수신 목록 매칭
- RSSI 거리 추정·가까운 비콘 선별과 좌표 계산 공동 구현

03

서버·Unity 연동

- Spring Boot·MySQL 기반 비콘 좌표 서버 구축
- 계산한 실내 좌표의 **Android–Unity** 전달 구현
- Android 앱 안에 **Unity AR** 실행 화면 통합

TROUBLESHOOTING(트러블 슈팅)

지원 중단된 API에 의한 Android ↔ Beacon 인식 문제

문제

- 기존 예제의 제공 API 사용 시 App Build 문제 발생

↓

원인

- 제공된 예제 API의 지원 중단

↓

해결

- 지원 API로 바인딩·해제·탐색 호출 교체, UUID Region 필터와 호출 위치 함께 조정
- **bind → bindInternal**
  unbind → unbindInternal
  startRangingBeaconsInRegion → startRangingBeacons



실행 GIF 보기 ↗

Android ↔ Unity 모듈 연동 문제

문제

- 구버전 연동 예제 적용 후 Unity 모듈 빌드·실행 오류 발생

↓

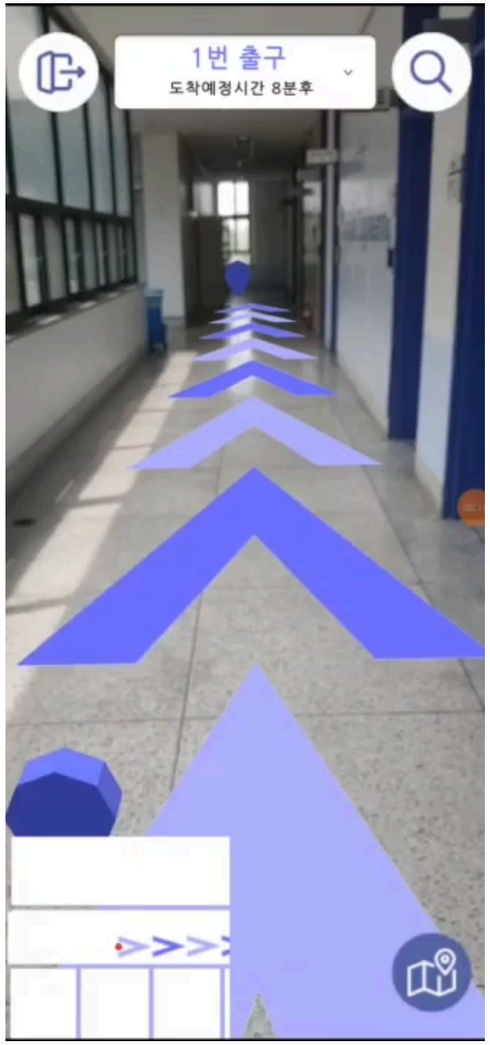
원인

- 예제와 현재 환경의 모듈·Java·SDK 설정 차이
- 당시 활성화한 Oculus 옵션 관련 오류 확인

↓

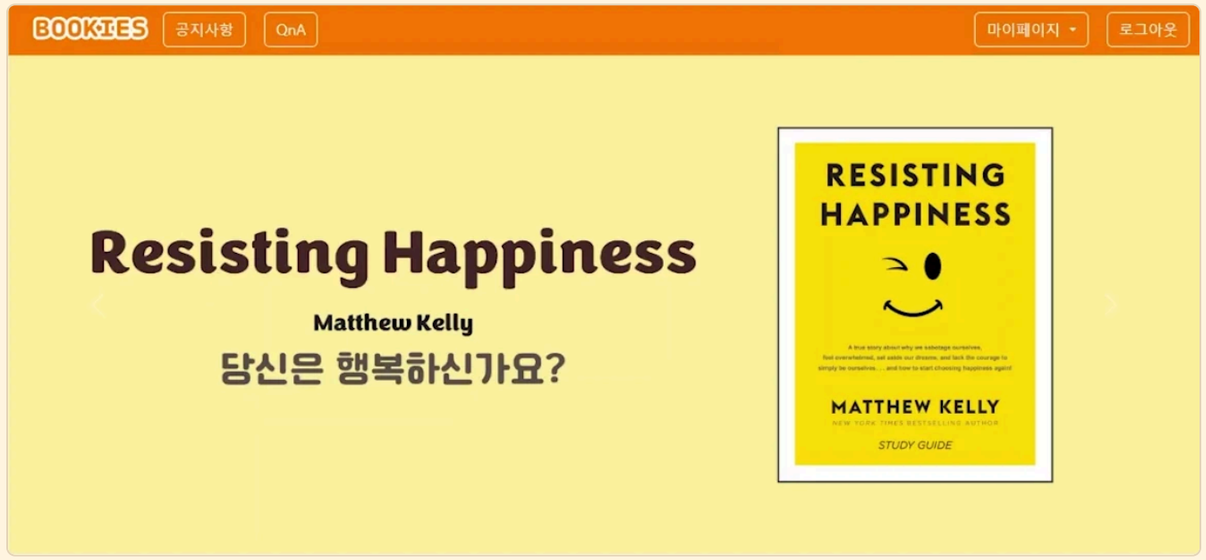
해결

- Unity 모듈·의존성 연결과 빌드 설정 조정
- Java·SDK·namespace·NDK 경로 점검
- 해당 프로젝트의 Oculus 옵션 해제



02

BOOKIES

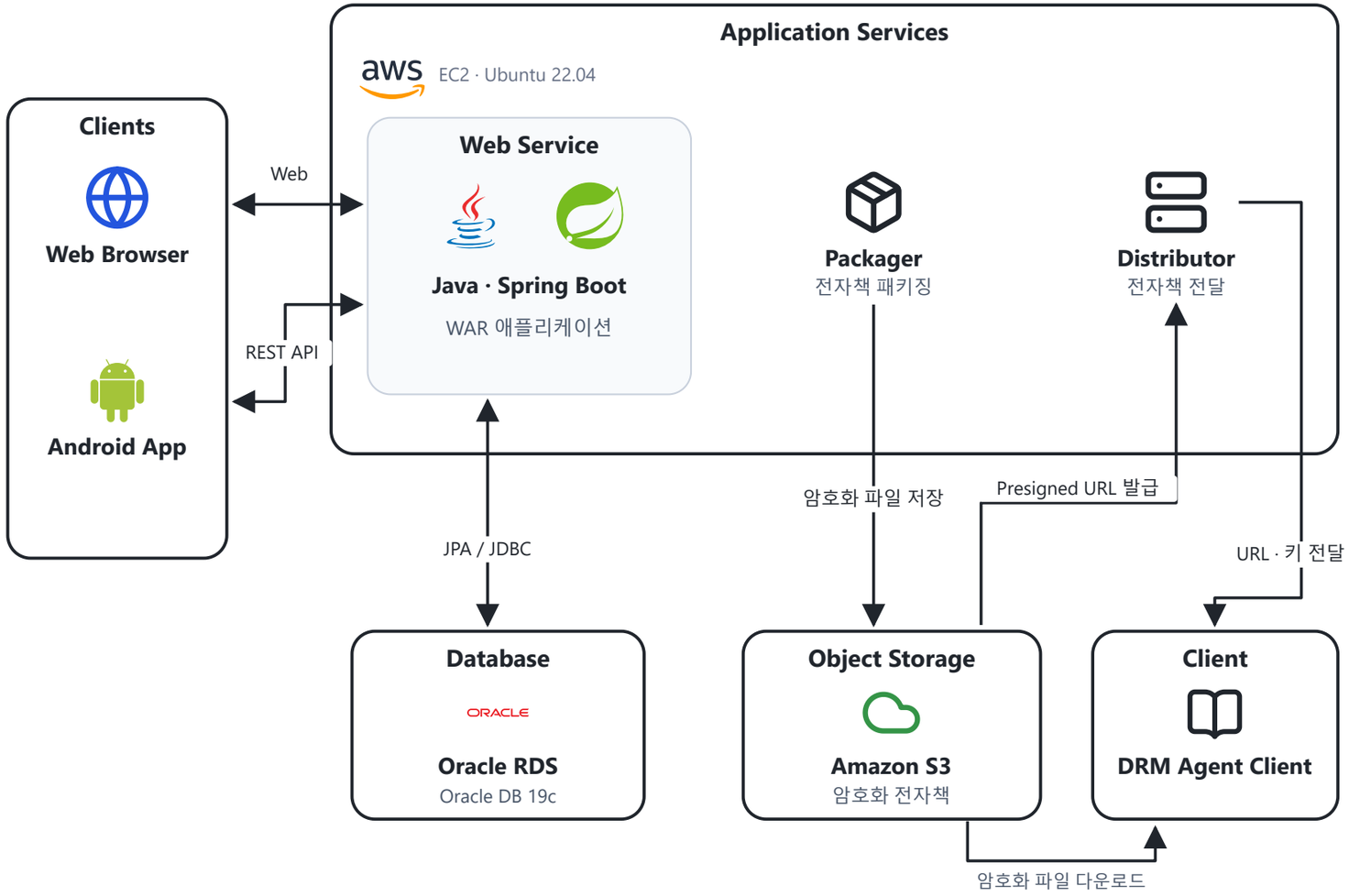


Web·Android에서 전자책을 검색·구매·열람하는 서비스

2025.01 — 2025.03 | 전체 10명 · Web 4명 · Web 팀장

- **Android용 REST API 서버·Oracle DB 관리·Web 배포 담당**
- **Spring Boot Web 서버와 RDS(Oracle)를 JDBC로 연동, Web 시큐어 코딩 적용**
- **사용자가 Web·Android에서 전자책을 검색·구매·열람하는 서비스 지원**

애플리케이션 아키텍처


Application Services
aws
EC2 · Ubuntu 22.04
Clients
Web Browser
Android App
Web
REST API
Web Service
Java · Spring Boot
WAR 애플리케이션
Packager
전자책 패키징
Distributor
전자책 전달
JPA / JDBC
암호화 파일 저장
Presigned URL 발급
URL · 키 전달
Database
ORACLE
Oracle RDS
Oracle DB 19c
Object Storage
Amazon S3
암호화 전자책
Client
DRM Agent Client
암호화 파일 다운로드

Oracle DB 이전 및 Web 서비스 배포

01

DB 운영 환경 이전

- **Oracle 19c → RDS 이전**
- **Web 서버의 JDBC 연결 구성**

02

Web 서비스 배포

- **Gradle로 WAR 빌드**
- **EC2 배포·실행 및 Web 접속 확인**

03

접근 범위 설정

- **DB 관리자·Web EC2 기준 RDS 접근 제어**
- **관리자 SSH와 Web 서비스 포트 구분**

Spring Boot 버전 변경에 따른 Jakarta·javax 호환성 문제

문제

- Spring4Shell(CVE-2022-22965) 모의해킹 시나리오 환경을 위해 **Spring Boot 3.0.4 → 2.7.8**로 낮추는 과정에서 Servlet·JSTL 의존성 호환성 문제 발생

↓

원인

- Boot 3 계열의 **jakarta.*** 코드와 Boot 2 계열의 **javax.*** API 환경 불일치

↓

해결

- Servlet·JPA의 클래스 이름이 같아도 패키지명이 다르면 별개의 타입임을 확인
- **Jakarta → javax import**와 **Servlet·JSTL 의존성** 조정
- Servlet **5.0.0 → 4.0.4**, JSTL **2.0.0 → 1.2**로 정합화

변경 전 · Spring Boot 3.0.4

build.gradle

```
5  id 'org.springframework.boot' version '3.0.4'
```

build.gradle

```
53 implementation 'jakarta.servlet:jakarta.servlet-api:5.0.0'
54 implementation 'jakarta.servlet.jsp.jstl:jakarta.servlet.jsp.jstl-
   api:2.0.0'
55 implementation 'org.glassfish.web:jakarta.servlet.jsp.jstl:2.0.0'
```

QnaController.java

```
9  import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
10 import jakarta.servlet.http.HttpSession;
```

Qna.java

```
4  import jakarta.persistence.*;
```

변경 후 · Spring Boot 2.7.8

build.gradle

```
5  id 'org.springframework.boot' version '2.7.8'
```

build.gradle

```
59 implementation 'jakarta.servlet:jakarta.servlet-api:4.0.4'
60 implementation 'javax.servlet.jsp.jstl:jstl-api:1.2'
61 implementation 'javax.servlet:jstl:1.2'
```

QnaController.java

```
9  import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
10 import javax.servlet.http.HttpSession;
```

Qna.java

```
4  import javax.persistence.*;
```

외부 Tomcat WAR 배포 환경의 클라우드 접속 오류

문제

- 시나리오용 외부 Tomcat WAR 배포 환경에서 클라우드 접속 오류

↓

원인

- WAR 실행 환경에 맞는 EL API·구현체 의존성 구성 미비

↓

해결

- EL API·Tomcat EL 구현 의존성 보완
- javax.el 3.0.0과 tomcat-embed-el 9.0.58 추가

변경 전 · WAR 실행 의존성

build.gradle

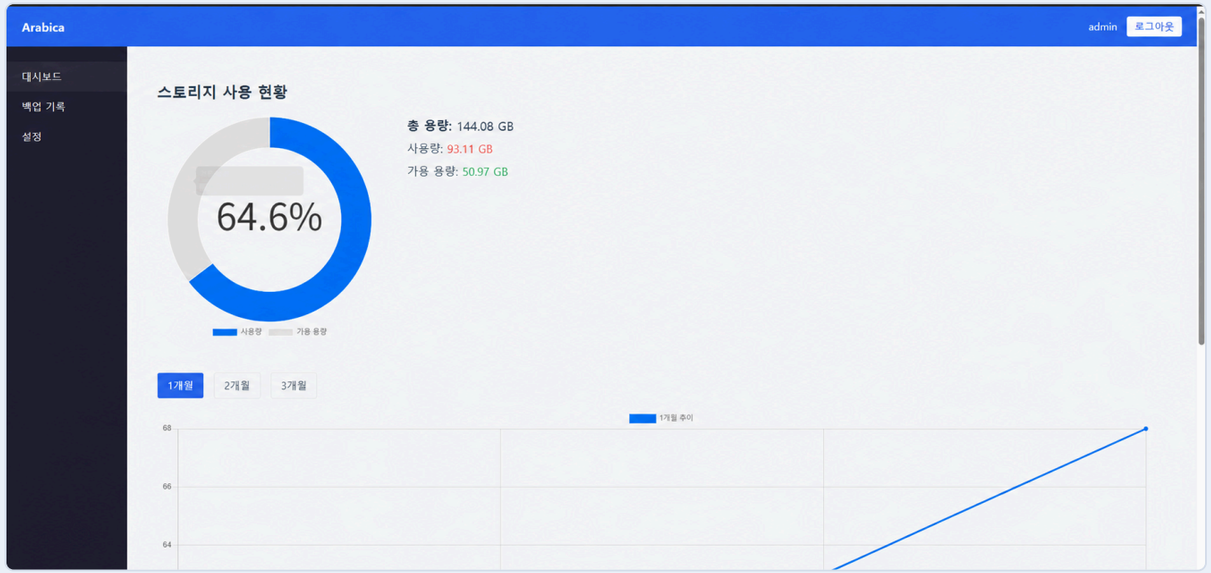
```
76
77 // 내장 톰캣 미사용
78 providedRuntime 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-tomcat'
```

변경 후 · EL API·구현 의존성 추가

build.gradle

```
76
77 // 내장 톰캣 미사용
78 providedRuntime 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-tomcat'
79
80 // EL API (Expression Language) 추가
81 implementation 'org.glassfish:javax.el:3.0.0'
82
83 // Tomcat의 EL 구현체 추가
84 implementation 'org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-el:9.0.58'
```

03 # Arabica



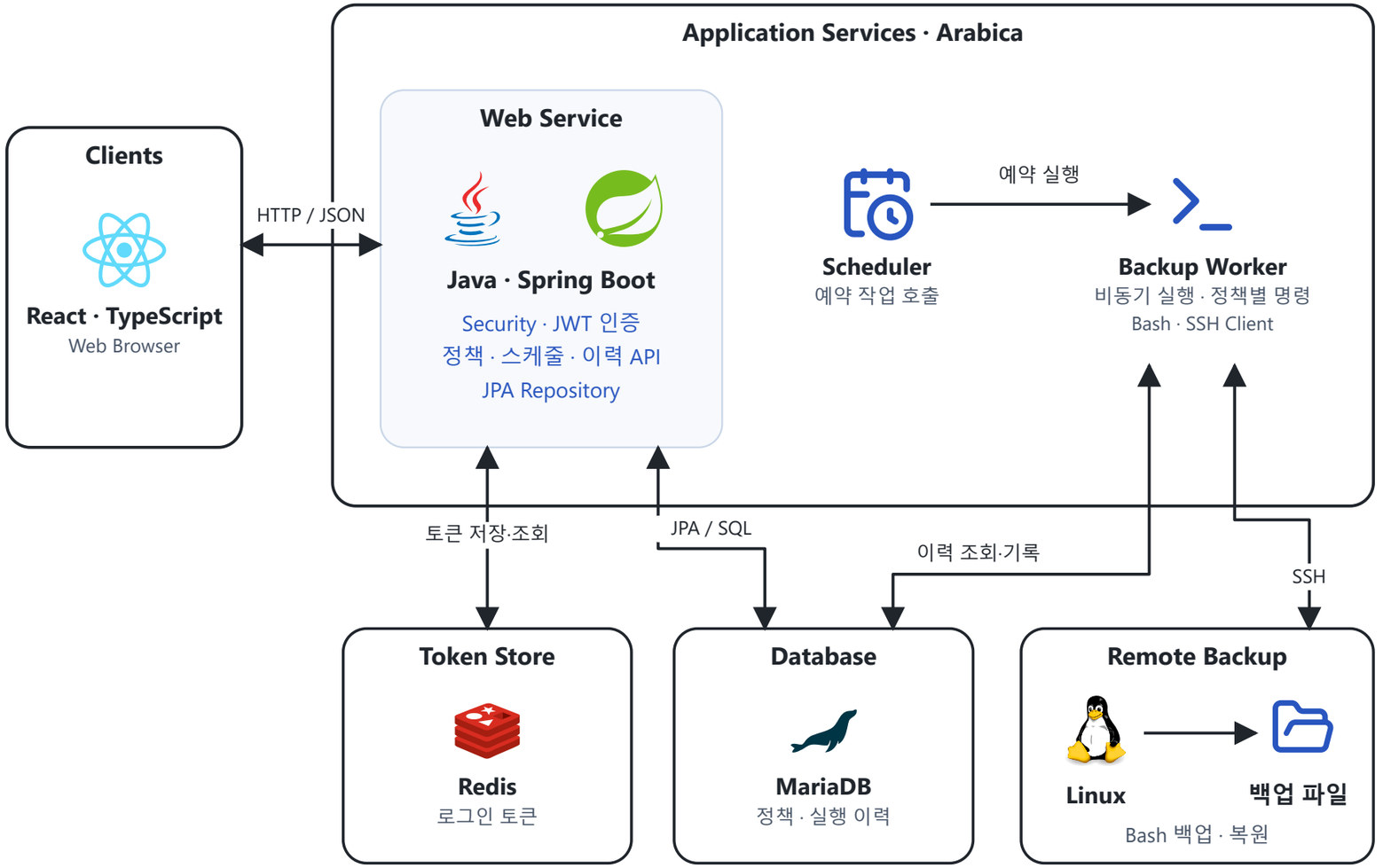
원격 DB의 백업·복원을 관리하는 웹 기반 백업 관리 시스템

2025.06 — 2025.08 | 2인 프로젝트 · 백엔드 개발

- 전체·증분·차등 백업과 예약 실행·복원 API 구현
- SSH·Bash 원격 실행과 결과 파일 판독·검증 연동
- 반복 백업을 예약하고 완료 결과·복원 이력을 웹에서 확인

APPLICATION ARCHITECTURE

정책·예약 실행·이력을 연결하는 백엔드



DB 백업 스케줄 관리와 외부 서버 백업·복원

01

정책·예약 실행

- 전체·증분·차등 방식별 실행 명령 구성
- 사용자 지정 일정과 정책을 연결한 예약 실행

02

결과 판독·검증

- 결과 파일 판독 후 저장 서버에서 검증 수행
- MySQL 테이블·행 수 비교와 불일치 정보 기록

03

이력·복원

- 백업 시작 시각·성공 여부·오류 정보 저장
- 선택한 백업 파일의 복원 실행과 복원 이력 기록

DB 백업 시 장시간 Thread 점유 문제

문제

- 다수 DB 예약 백업 시 오류 발생

↓

원인

- DB 백업 완료를 기다리는 동안 Thread 점유

↓

해결

- 예약 백업을 @Async 전용 실행기로 비동기 처리
- 결과 파일을 5분 주기로 판독하는 확인 단계로 분리
- 업로드·데이터 검증이 끝난 뒤 백업 이력 저장



REFLECTION

비동기 실행 다음으로, 완료 확인과 실행 권한 보완

추가 보완안 · 미구현

- 구현한 비동기 실행·결과 판독·검증을 바탕으로, 작업 누락·중복·과부하와 원격 실행 권한까지 관리하는 방향 검토



완료 확인의 지연·누락

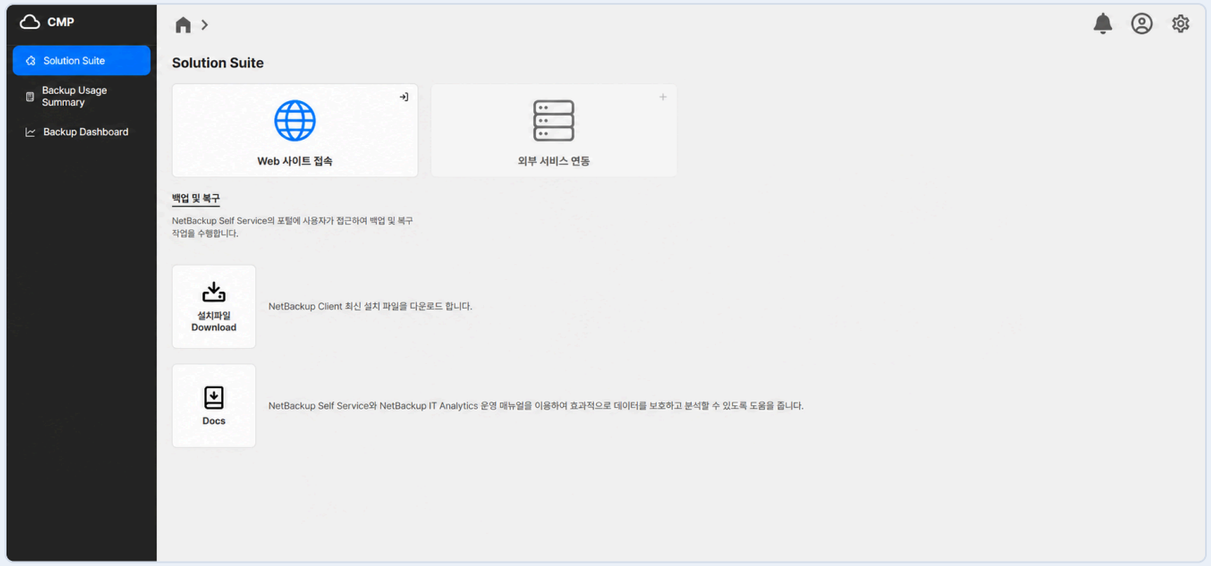
- 현재 결과 파일을 주기적으로 확인하는 방식의 대기 구간
- 인증된 완료 알림 + 누락 시 재확인으로 보완
- 작업 ID·단계별 상태·타임아웃으로 미완료 작업 추적

과부하·중복 결과 대응

- 실행기 포화 시 호출 스레드에서 작업이 실행될 가능성
- 동시 실행·대기량 제한과 거절·재시도 정책 명확화
- 동일 작업 ID의 중복 결과를 한 번만 반영

원격 실행 권한 제한

- SSH 명령 실행 계정과 허용 범위를 더 엄격히 제한하는 방향 검토
- 전용 계정·키 인증·호스트 키 검증 적용
- 허용한 스크립트·인자만 실행하도록 제한

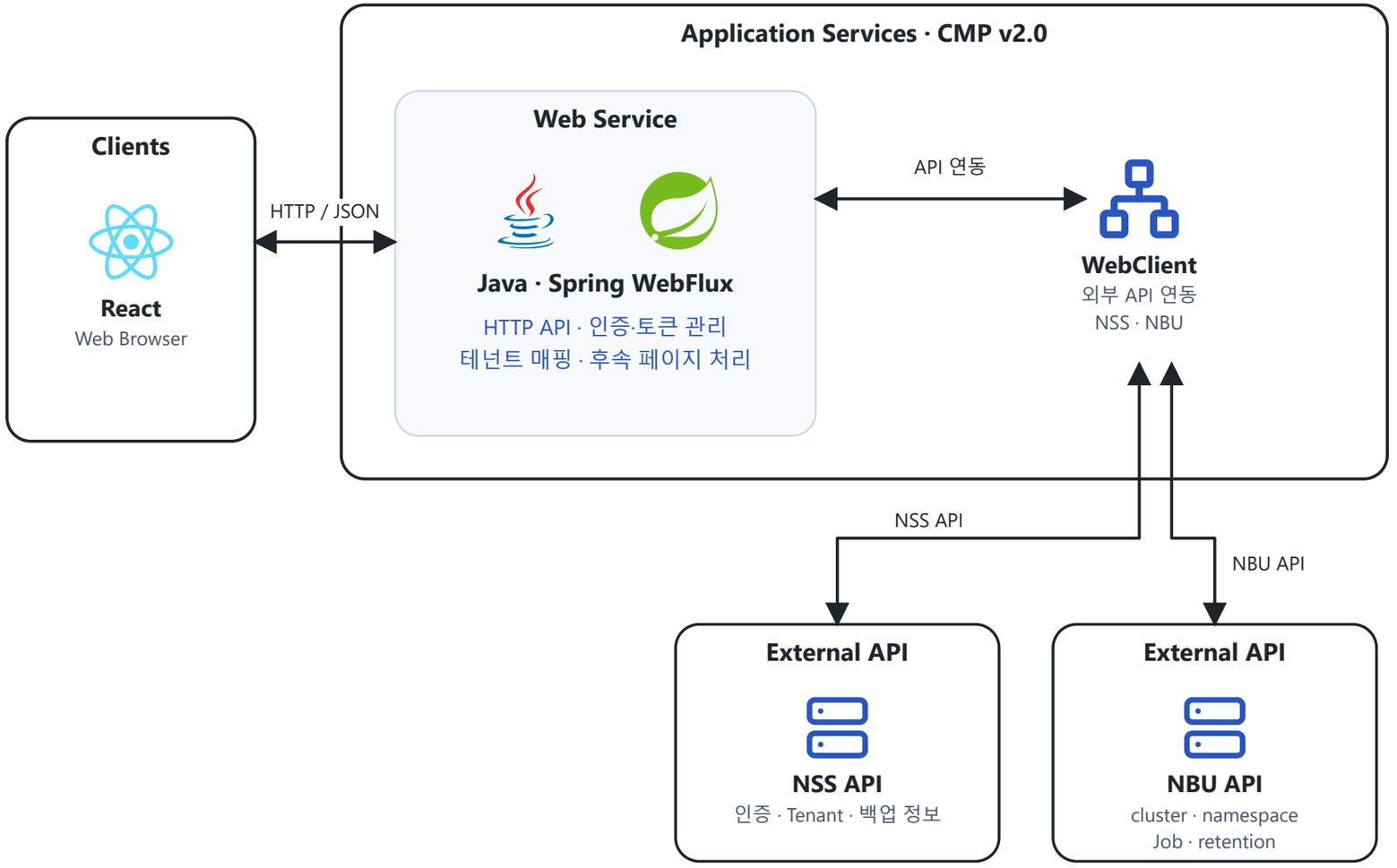


외부 백업 서비스의 데이터·정책을 조회하는 API 연동 포털

2025.06 — 07 / 2026.01 — 02 | 3인 프로젝트 · API 연동

- 백업 데이터·테넌트별 Kubernetes 백업 정책 조회 API 구현
- Spring WebFlux·WebClient로 외부 NSS·NetBackup API 연동
- 외부 백업 서비스의 현황과 정책을 포털에서 확인

NSS·NBU 외부 API와 테넌트별 조회 연동



대량 데이터 조회 시 외부 API 응답 대기로 인한 처리 지연

문제

- 데이터 증가에 따라 기존 MVC 처리 구조에서 장애 발생

↓

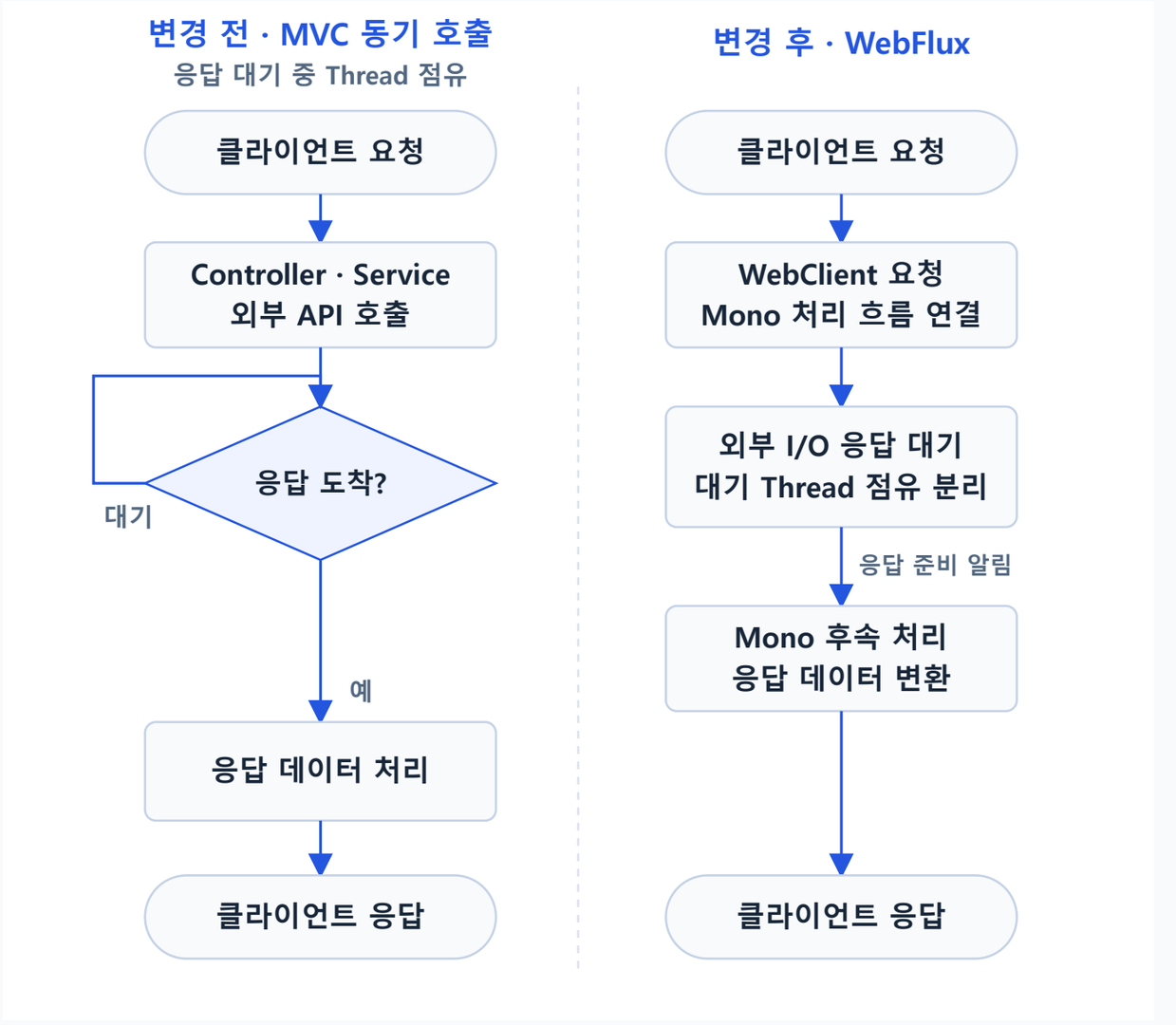
원인

- 동기 외부 API 호출에서 응답을 기다리는 동안 요청 스레드 점유

↓

해결

- **MVC → Spring WebFlux로 프레임워크 환경 교체**
- WebClient·Mono 기반으로 외부 API 응답 처리



Kubernetes 백업 연동 확장에 따른 테넌트별 정책 조회 문제

문제

- Kubernetes 백업 정책이 모든 테넌트에 표시

↓

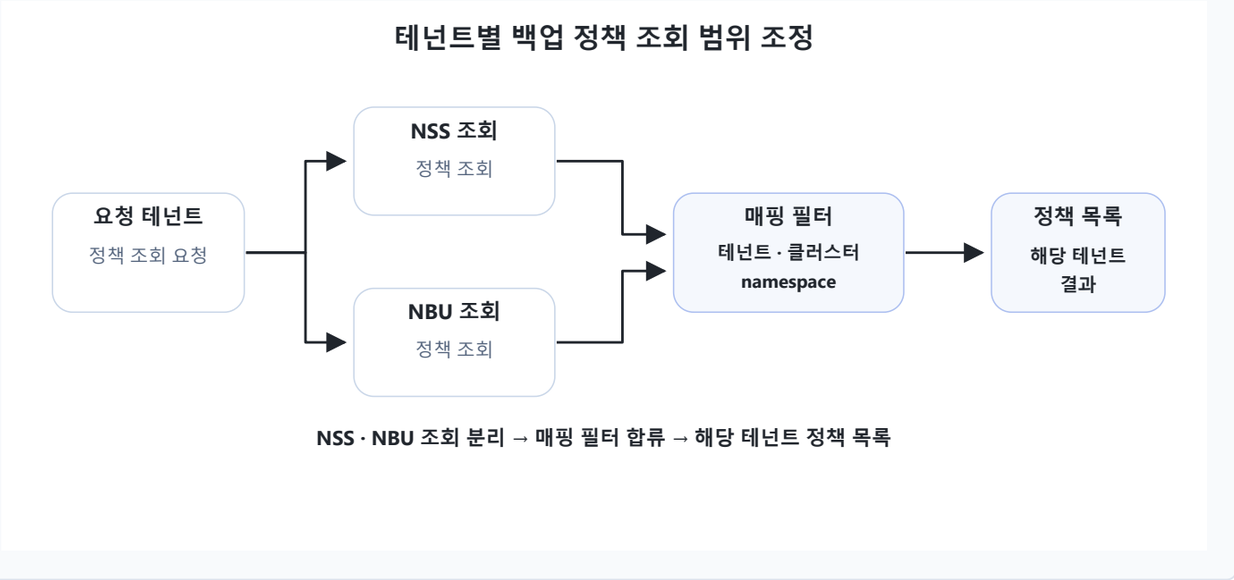
원인

- 조회 결과를 요청 테넌트의 클러스터·namespace에 맞게 구분할 필요

↓

해결

- NSS·NBU 조회 경로 분리와 페이지·API 로그 점검
- 테넌트·클러스터·namespace 매핑 필터 적용



BENCHMARK

평균 응답시간·P95·오류율을 함께 비교

시험 조건

- 동일 JVM 옵션(24GB·4코어)으로 Ubuntu·RHEL 환경 비교 · 호스트 하드웨어는 상이
- Postman Performance · 3만·20만 건 · 동시 사용자 1·5·10명 · 각 1분

판단

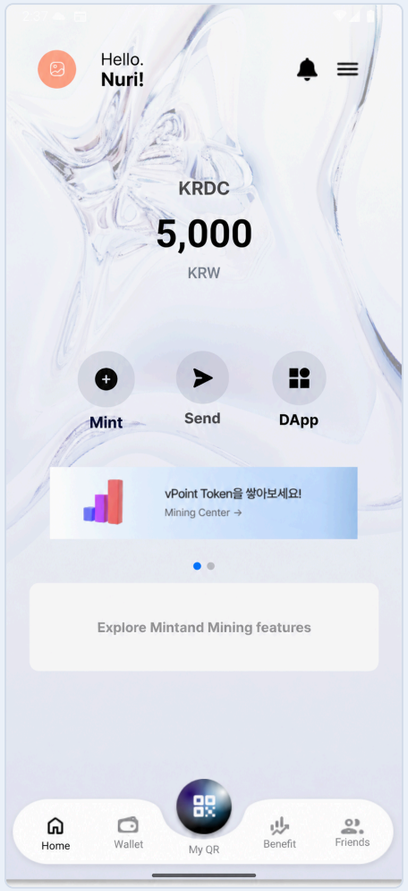
- 20만 건·5명에서 Ubuntu의 평균 응답은 더 짧지만 오류율 10% (1/10건) 기록
- 20만 건·10명에서 두 환경 모두 오류 발생
- 평균 응답만으로 판단하지 않고 P95·오류율로 고부하 한계 확인

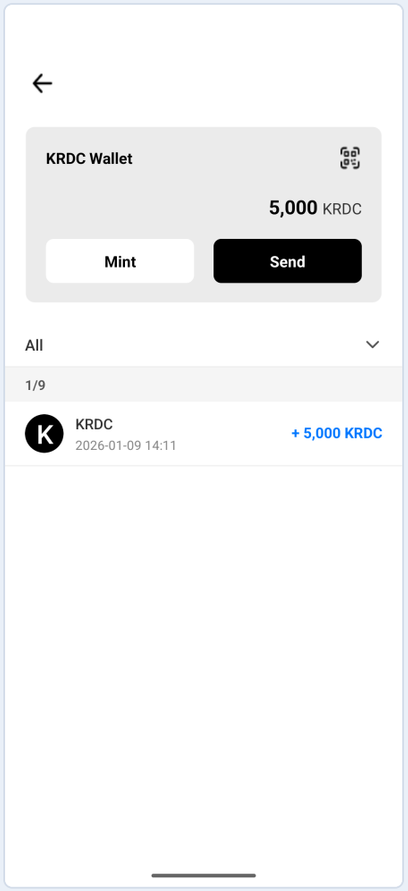


운영체제별 동일 JVM 옵션 비교 · MVC/WebFlux 전환 전후 시험과 구분

05

Wallet



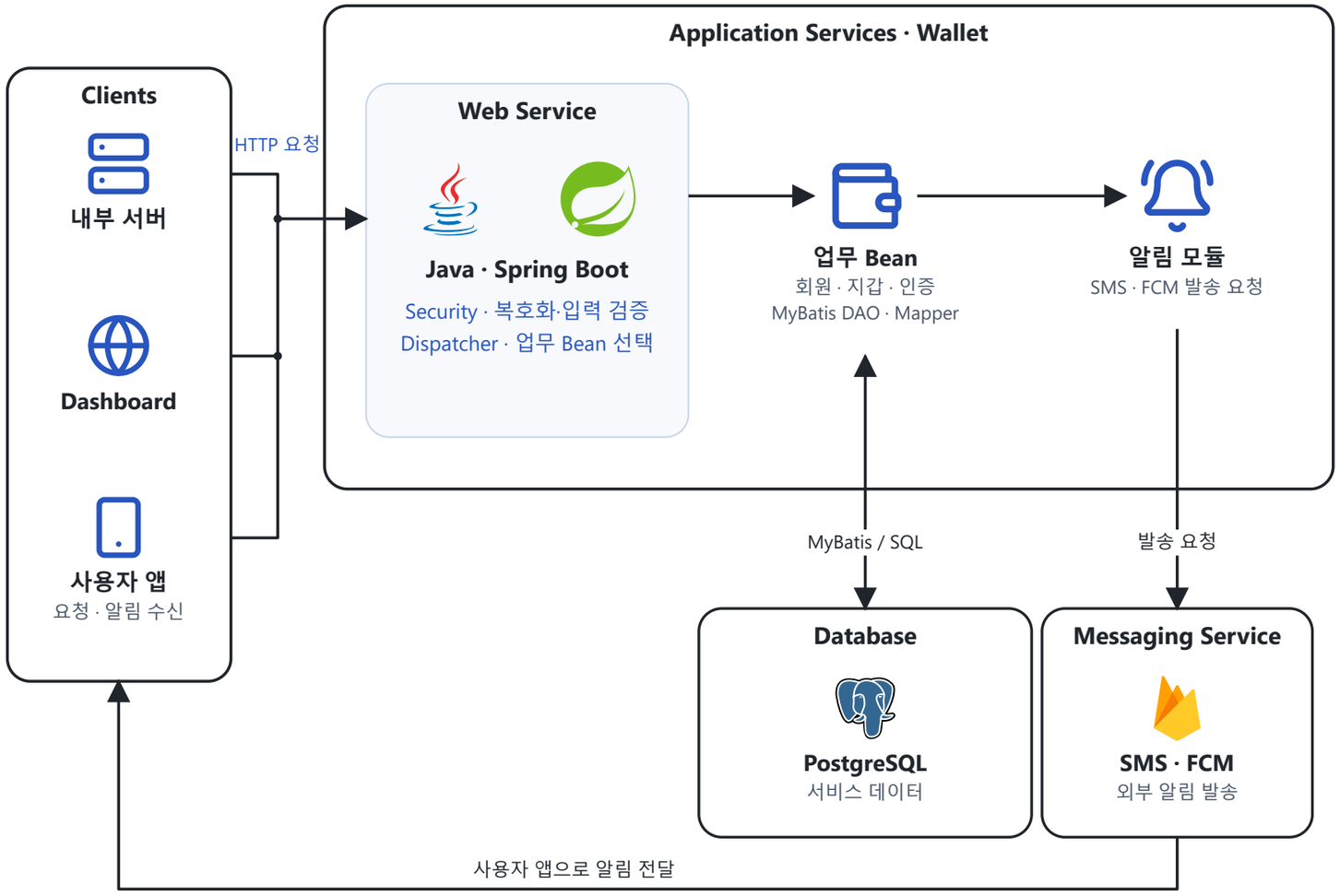


회원·지갑·인증·알림을 제공하는 모바일 디지털 지갑 서비스

2025.09 — 2026.01 | 5인 프로젝트 · Wallet API 백엔드

- 회원·지갑·친구 API와 QR 로그인·SMS·앱 알림 구현
- 앱 요청을 백엔드·PostgreSQL·외부 알림 서비스와 연동
- 앱에서 지갑 관리·Store 로그인 승인·알림 확인

보안 필터·Dispatcher·업무 API 요청 처리



보안 처리·Web–App 로그인·알림 연동

01

보안 기능 구현

- RSA·AES 혼합 통신 암호화와 키 발급·공개키 만료 검증
- AntiSamy 입력 검사와 정제값의 실제 요청 본문 반영

02

SSE·QR 로그인 연동

- Web·App 간 QR 인증 결과 전달
- 인증 상태 확인 후 SSE 로그인 완료 알림

03

SMS·앱 알림

- 인증 문자·사용자 안내 SMS 템플릿 전송과 재발송 제한(15분 5회)
- 지갑 거래·스테이킹 등 앱 알림 연동

XSS 정제 결과를 실제 요청 본문에 반영

문제

- 필터 내부에서 정제한 문자열이 실제 요청 데이터에 반영되지 않는 구조

↓

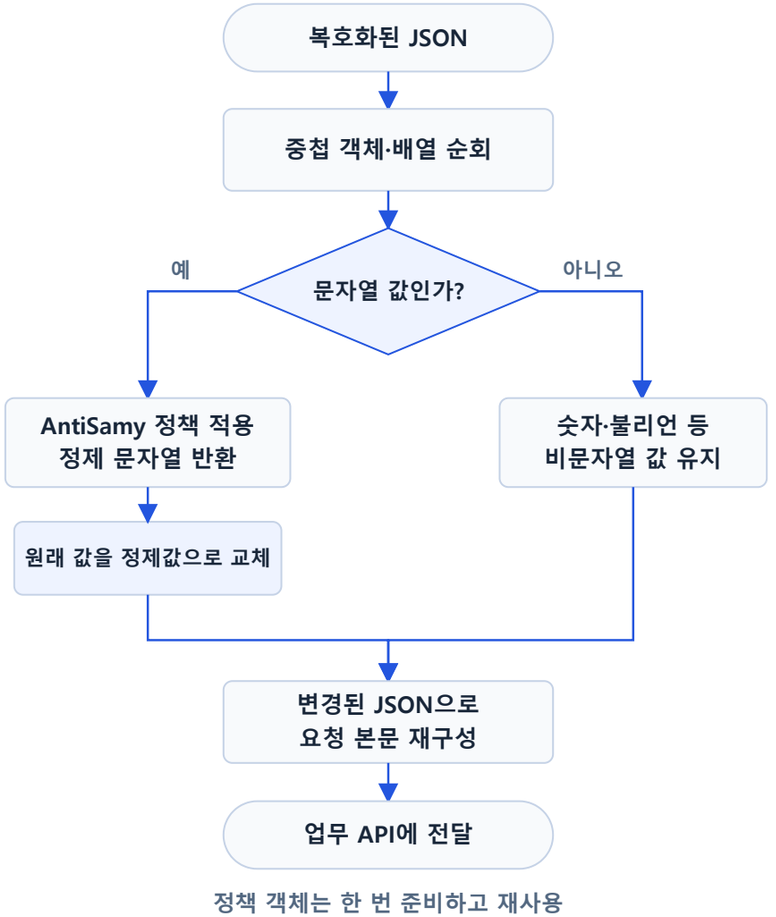
원인

- 문자열을 변경해도 통과 여부만 반환하고 원래 값을 교체하지 않음

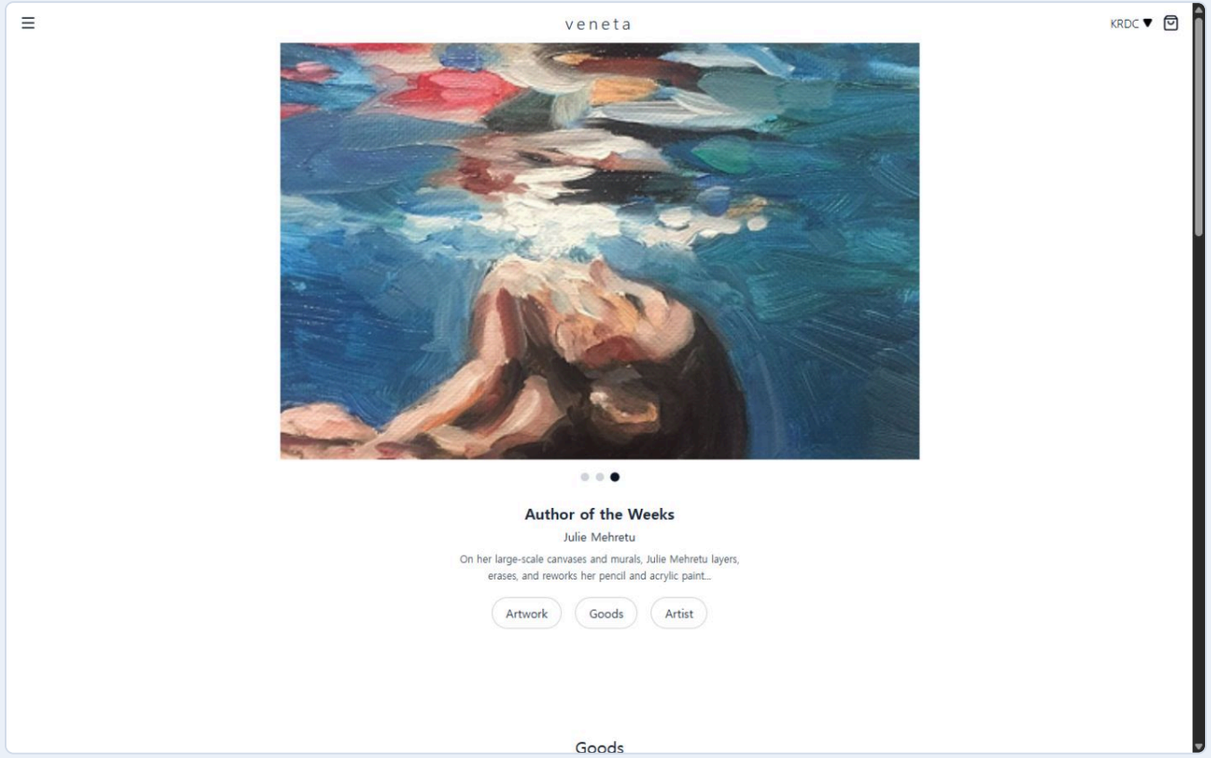
↓

해결

- 중첩 JSON 객체·배열을 재귀 순회해 정제한 값으로 교체
- 교체한 값으로 요청 본문을 재구성해 업무 처리에 전달
- 정책을 클래스패스에서 읽고 정책 객체를 1회 준비해 재사용



06 # Store

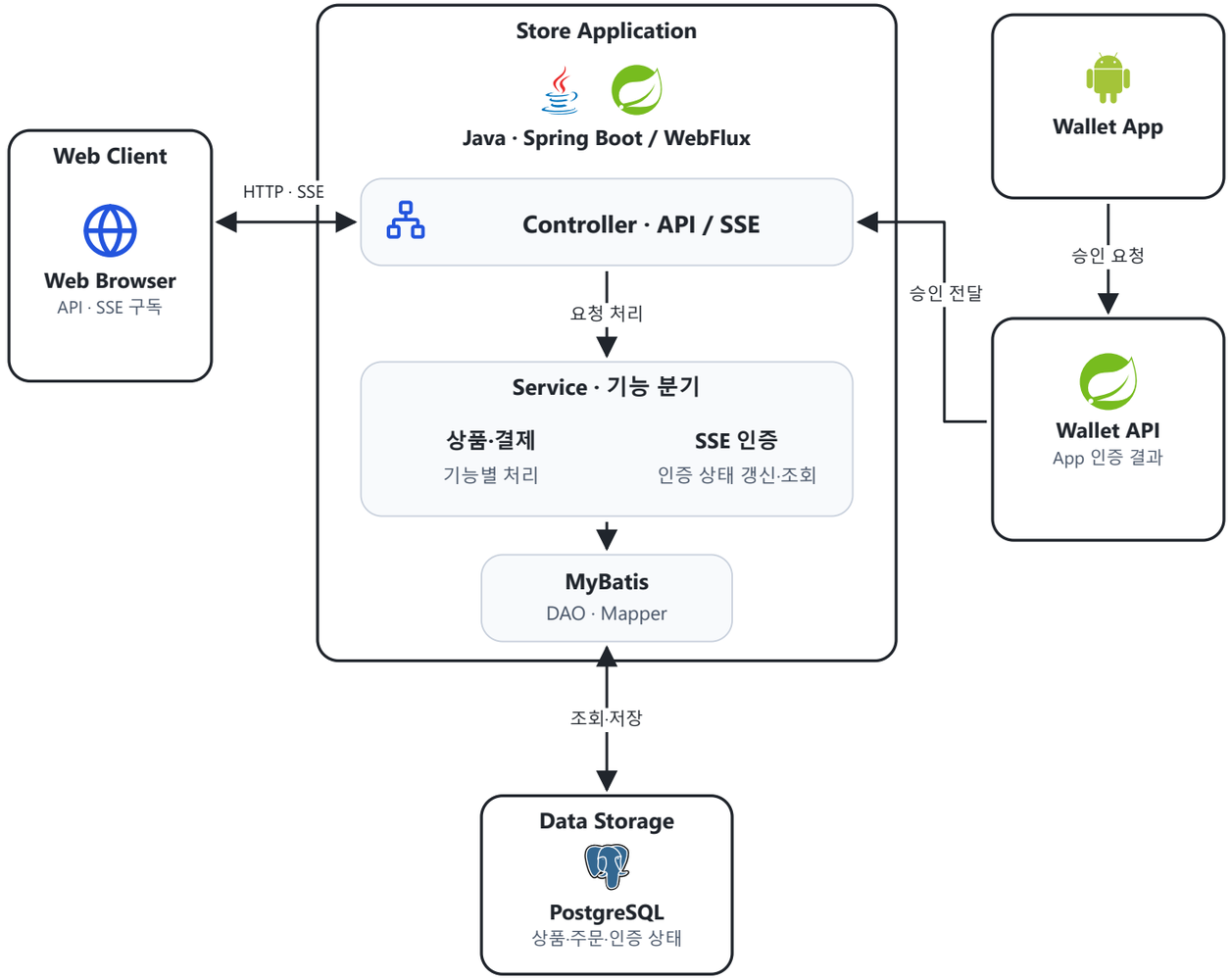


상품 탐색과 KRDC 지갑 결제를 지원하는 Wallet 연동 커머스 서비스

2025.09 — 2026.01 | 5인 프로젝트 · Store API 백엔드

- **DB 설계·ERD, 상품·카테고리 조회와 KRDC 결제 API 구현**
- **MyBatis·PostgreSQL로 데이터 처리, SSE로 로그인 결과 전달**
- **Wallet 앱 인증으로 웹 쇼핑몰에 로그인하고 KRDC로 상품 결제**

커머스 API·Wallet 인증·데이터 저장 연동



DB 설계·전환과 Wallet 결제·인증 연동

01

DB Migration

- **MySQL → PostgreSQL 전환**
- **대상 DB에 맞춰 DDL·SQL과 드라이버 변경**

02

DB 설계·KRDC 결제

- Store **DB 설계·ERD 작성**
- **KRDC 상품 결제와 Wallet 통신 암호화, 로그인 시 지갑 결제수단 등록**

03

SSE 인증 연동

- **웹의 SSE 구독과 Wallet 인증 승인 연결**
- **DB에 인증 상태를 저장·조회해 로그인 결과 전달**

Wallet 결제 실패 응답의 오류 필드 위치 문제

문제

- Wallet 결제가 실패했을 때 Store가 오류 코드·메시지를 읽지 못하는 경로 존재

↓

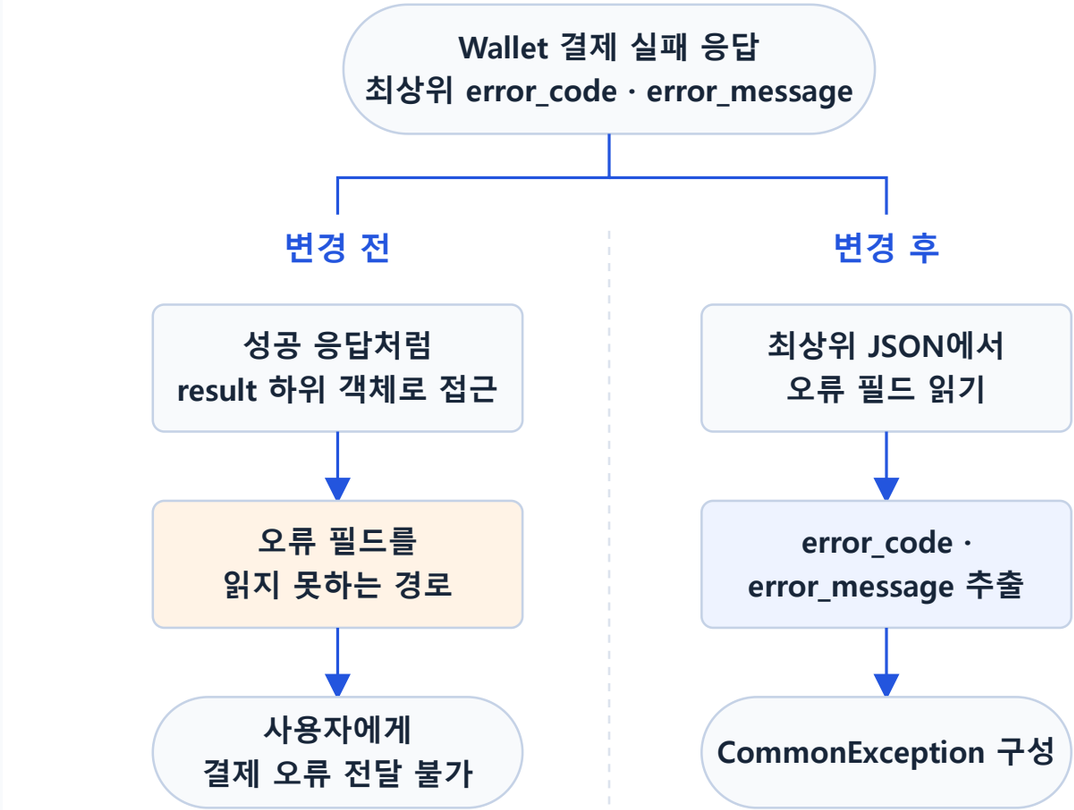
원인

- 오류 응답에도 성공 응답의 **result** 하위 구조를 적용해 접근
- Wallet 오류는 최상위 **error_code·error_message**로 전달

↓

해결

- 결제·승인 확인 두 경로에서 **result** 하위 접근 제거
- 최상위 오류 필드로 **CommonException** 구성
- 성공·오류 응답 계약을 구분해 확인



03 / CONTACT

장문수
개발 기록과 연락처

Email	msanstn@gmail.com ↗
GitHub	github.com/moonsyu ↗
Velog	velog.io/@moonsyu ↗

© 2026 장문수 · Developer Portfolio

맨 위로 ↑